В задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическое введение

Объемный поток жидкости Q, протекающей через трубу – объем жидкости протекающей через поперечное сечение трубы в единицу времени. Простейшая модель вытекания жидкости из шприца через тонкую иглу подразумевает пропорциональность потока Q жидкости, протекающего через иглу, высоте h водяного столба жидкости отсчитываемого от нижнего конца иглы:

$$Q = \alpha h, \tag{1}$$

α – постоянная величина.

Задание

1. Закрепите в штативе шприц. Под шприц поставьте стакан. Измерьте зависимость объемного потока Q жидкости, вытекающей из иглы, от высоты h. Постройте график исследуемой зависимости таким образом, чтобы в область построения графика попала точка (0; 0). Определите угловой коэффициент зависимости α.

2. Исследованная зависимость может быть описана предложенной в начале условия моделью лишь с некоторой поправкой на введение эффективной длины водяного столба $h_{\text{эффект}} = h + \Delta h$. То есть, объемный поток жидкости пропорционален некоторой эффективной длине столба жидкости, отличающейся от реального значения на величину Δh:

$$Q = \alpha h_{\text{эффект}}, \tag{2}$$

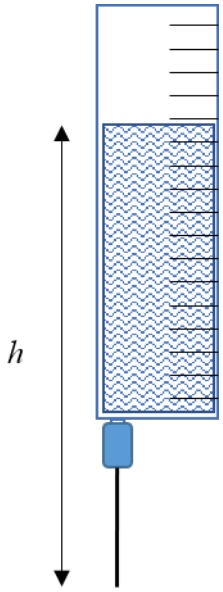


Рис. 1. Шприц с иглой

Используя результаты измерений, проведённых в предыдущем опыте, определите величину Δh (численное значение и знак).

3. Потребность введения эффективной длины столба в частности связана с тем, что жидкость во время вытекания из иглы образует капли на конце иглы. Для того, чтобы этот эффект перестал иметь значение, погрузите нижний конец иглы в воду на малую глубину ≈ 1 мм. Повторите эксперимент по измерению объемного потока воды от высоты столба жидкости. Постройте график исследованной зависимости объемного потока Q от длины столба жидкости h. Можно ли утверждать, что погружение конца иглы в воду не повлияло на коэффициент пропорциональности α? Можно ли считать, что введение поправки эффективной длины столба жидкости в такой конфигурации установки не требуется? Ответы подтвердите численными значениями, описывающими полученный график.

Оборудование. Шприц 50 мл (исследуемый), шприц 20 мл вспомогательный для пе-

релива воды, синяя сточенная игла 0.6x30 мм, линейка 30 см, секундомер, весы, стакан 0.25 л, штатив с лапкой, салфетка (для поддержания рабочего места в чистоте).

Примечание. В игле или рядом с местом ее соединения с основным объемом шприца могут образовываться пузырьки воздуха, влияющие на величину потока. При обнаружении таких пузырьков вставьте поршень в шприц и создайте сильную струю в игле путем надавливания на поршень. Чтобы при вытаскивании поршня из шприца в иглу снова не попали пузыри воздуха, опустите иглу в воду.